

1.1 Konstanten — in Klausurgenauigkeit

k_B	$= 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ J/K}$
e	$= 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ As}$
m_e	$= 10^{-30} \text{ kg}$ (Klausurvorgabe!)
	$= 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$ (Ü01)
h	$= 6,6 \cdot 10^{-34} \text{ Js}$
$\hbar$	$= h/2\pi = 1,05 \cdot 10^{-34} \text{ Js}$
c_0	$= 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$
ε_0	$= 8,854 \cdot 10^{-12} \text{ As/Vm}$
ε_{ox}	$= 3,9 \text{ (SiO}_2\text{)}$
n_i	$= 1,5 \cdot 10^{10} \text{ cm}^{-3} = 1,5 \cdot 10^{16} \text{ m}^{-3}$
W_g	$= 1,1 \text{ eV (Si)} \quad 0,67 \text{ eV (Ge)}$
μ_n	$= 0,135 \text{ m}^2/\text{Vs} = 1350 \text{ cm}^2/\text{Vs}$
$\mu_n + \mu_p$	$= 0,183 \text{ m}^2/\text{Vs}$
U_F	$= 0,7 \text{ V (Si-Diode)}$
$U_{CE,sat}$	$\approx 0,2 \text{ V}$

Temperaturspannung $U_T = \frac{k_B T}{e}$ bei $T = 300 \text{ K}$:

25 mV Klausurvorgabe — gilt in der Klausur

25,9 mV exakt aus $k_B T/e$

26 mV manche Übungen / Musterlösungen

Achtung: $W_F - W_i = 0,45 \text{ eV}$ und $U_D = 575 \text{ mV}$ entstehen nur mit 25,9–26 mV. Mit 25 mV kommt 0,433 eV bzw. 555 mV heraus. $\Rightarrow$ **immer den vorgegebenen Wert einsetzen.**

1.2 Einheiten — häufigste Fehlerquelle

G 10^9	k 10^3	μ 10^{-6}
M 10^6	c 10^{-2}	n 10^{-9}
	m 10^{-3}	p 10^{-12}

Die drei Umrechnungen, die hier zählen

$$1 \text{ cm}^{-3} = 10^6 \text{ m}^{-3} \quad | \quad (10^{-2} \text{ m})^{-3}$$

$$1 \text{ cm}^2/\text{Vs} = 10^{-4} \text{ m}^2/\text{Vs}$$

$$1 \text{ m}^2/\text{Vs} = 10^4 \text{ cm}^2/\text{Vs}$$

Merkfall MOSFET (so in der Klausur):

$$0,173 \text{ m}^2/\text{Vs} \xrightarrow{\times 10^4} 1730 \text{ cm}^2/\text{Vs}$$

Merkfall Dotierung:

$$5 \cdot 10^{17} \text{ cm}^{-3} \xrightarrow{\times 10^6} 5 \cdot 10^{23} \text{ m}^{-3}$$

$$1 \text{ eV} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}; \quad \text{J} \rightarrow \text{eV}: \div 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ (nicht } 10^{-15}\text{)}$$

| **TR:** Zehnerpotenzen mit EXP/EE eingeben, nie als $\times 10^x$ — spart Klammerfehler.

1.3 Mathe: Potenzen, Ableitung, Reihen

$$a^m a^n = a^{m+n} \quad \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n} \quad (a^m)^n = a^{m \cdot n}$$

$$\sqrt[n]{a} = a^{1/n} \quad a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

$$\frac{d}{dx} x^n = n x^{n-1} \quad \int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} \quad \frac{d}{dx} e^{ax} = a e^{ax}$$

Reihenentwicklung (Oberwellen, S3)

$$e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots$$

Additionstheorem (Oberwellen, S3)

$$2 \sin^2 \omega t = 1 - \cos 2\omega t$$

Log. Differentiation (Varaktor, S4)

$$y = a x^n \Rightarrow \ln y = \ln a + n \ln x \quad | \quad d(\) \quad \frac{\Delta y}{y} = n \frac{\Delta x}{x}$$

Mitternachtsformel (MOSFET-AP, S6)

$$ax^2 + bx + c = 0 \Rightarrow x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

| **TR:** Beide Lösungen ausrechnen und beide prüfen — in der MOSFET-Aufgabe ist genau eine physikalisch möglich.

1.4 Mathe: Netzwerk

$$\text{Reihe: } R = \sum R_i, \quad \frac{1}{C} = \sum \frac{1}{C_i}$$

$$\text{Parallel: } \frac{1}{R} = \sum \frac{1}{R_i}, \quad C = \sum C_i$$

$$\text{Zwei parallel: } R_1 \parallel R_2 = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

$$\text{Spannungsteiler: } U_2 = U \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$$\text{Maschenregel } \sum U = 0 \quad \text{Knotenregel } \sum I = 0$$

$$\text{Effektivwert: } \hat{U} = \sqrt{2} U_{eff}, \quad P = \frac{U_{eff}^2}{R}$$

Thévenin-Ersatzquelle (grafische AP-Ermittlung, S3)

1. U_0 = Leerlaufspannung (Last abklemmen)

2. R_i = Widerstand von den Klemmen aus, **Spannungsquellen kurzschließen**

1.5 Faktenblock — billige Punkte

Licht

Röntgen 0,01–10 nm · UV 10–400 nm · **sichtbar 400–700 nm** (grün 550 nm, rot 700 nm) · IR 700 nm–1 mm · mm-Wellen 1 mm–1 cm

Größenordnungen

Atomdurchmesser $\approx 0,1 \text{ nm} \cdot 10^{23} \text{ Atome/cm}^3 \cdot 10^{15} \text{ Atome/cm}^2$ Oberfläche
· „rein“ = 0,1 % Verunreinigung · Bindungsenergien 1–2 eV · Aktivierungsenergie Dotanden 30–50 meV (**Klausurwert 35 meV**) · $k_B T|_{300 \text{ K}} \approx 25 \text{ meV}$

Dotierung

n: **P, As** — fünfwertig, geben Elektron ab

p: **B, Al, In** — dreiwertig, nehmen Elektron auf

Si ist das Grundmaterial, kein Dotand.

Halbleiter (Ankreuzfragen — Wortlaut merken)

σ liegt zwischen Metall und Isolator · W_g kleiner als beim Isolator · σ **nimmt mit fallender Temperatur ab** (nicht zu!) · σ = Trägerdichte $\times$ Beweglichkeit $\times$ Ladung

Bauelemente in einem Satz

Schottky-Diode = Metall-Halbleiter-Übergang

CMOS = Complementary Metal Oxide Semiconductor

Solarzelle = innerer Photoeffekt am pn-Übergang

FET steuert **leistungslos** über das E-Feld, BJT braucht **Steuerleistung** (Basisstrom)

Energieeigenwerte im unendlich hohen Topf: **gequantelt**

1.6 Definitionen in Antwortform — 1–2 Zeilen genügen

Eigenleitung therm.	Leitung im undotierten HL, allein durch thermisch erzeugte Paare; $n = p = n_i$.
GGW	Paarbildung und Rekombination halten sich die Waage $\Rightarrow n \cdot p = n_i^2$.
Paarbildung	Energie hebt ein Elektron von W_V nach W_C ; es entsteht gleichzeitig ein Loch.
Rekombination	Elektron fällt zurück ins Loch; Energie wird als Wärme oder Photon frei.
Dotieren	Gezieltes Einbringen von Fremdatomen, um <i>eine</i> Trägersorte um Größenordnungen zu erhöhen.
n-/p-Leitung	$N_D > N_A$: Elektronen sind Majoritäten (n). $N_A > N_D$: Löcher (p).
Majoritäten	häufigere Sorte (n_0 im n-HL); Minoritäten = seltenere, $p_0 = n_i^2/n_0$.
Störstellenererschöpfung	Bereich, in dem <i>alle</i> Dotanden ionisiert sind, Eigenleitung aber noch vernachlässigbar $\Rightarrow n_0 \approx N_D$ konstant. Arbeitsbereich.
Warum neutral?	Das abgegebene Elektron ist frei beweglich, der zurückbleibende <i>ortsfeste</i> Donatorrumpf positiv — in Summe null.
Kontinuitätsgl.	Änderung der Trägerdichte = Zufluss – Abfluss + Generation – Rekombination.
Drift	Bewegung <i>durch das E-Feld</i> : $j = \sigma E$.
Diffusion	Bewegung <i>durch Konzentrationsgefälle</i> : $j = -e D dn/dx$.